

ENSAJ FL — Federated Learning Platform

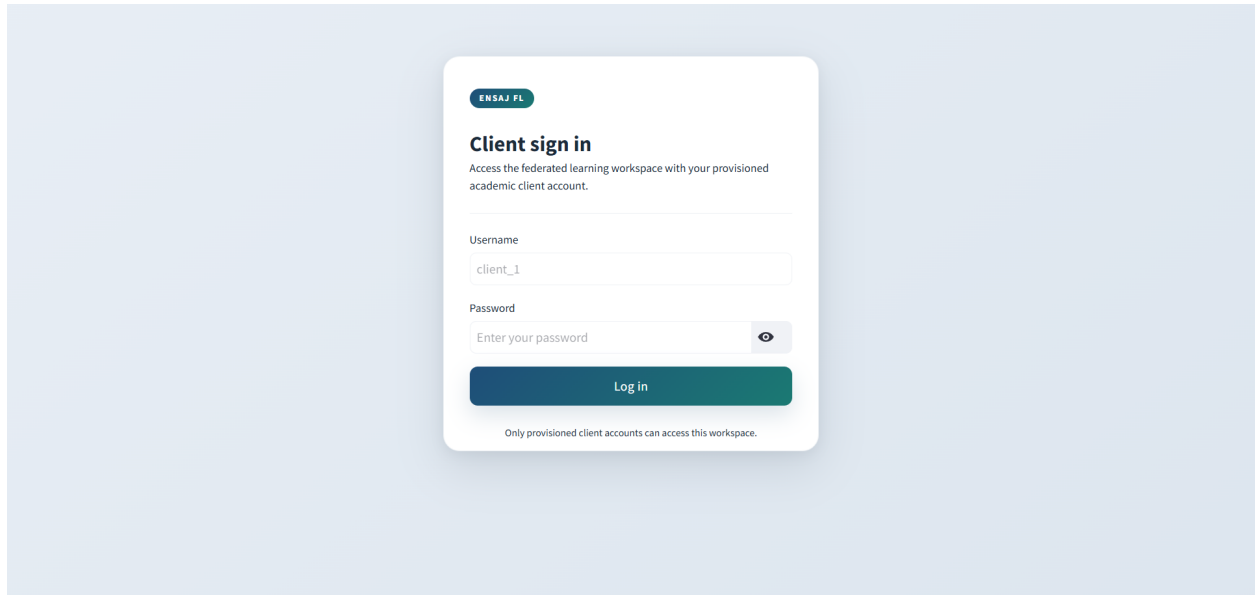
Captures d'écran et Validation

Rapport de validation visuelle du prototype académique

Run multi-client validé	principal-20260506220641-2ff86b85
Clients FL	client_1 (269 ex.) + client_2 (268 ex.) = 537 total
Mode déploiement	docker_per_user — 2 containers Docker simultanés
FedAvg	2 rounds × 2 clients — pondéré par num_examples
Pipeline complet	Phase 2 → FL → XAI → Audit IA 5 dimensions
Portails	Client portal :8502 Admin dashboard :8501
Date de validation	2026-05-06

Ce document contient 11 captures d'écran annotées couvrant l'intégralité du workflow utilisateur et la validation du Federated Learning multi-client.

1. Page de Connexion — Client Portal



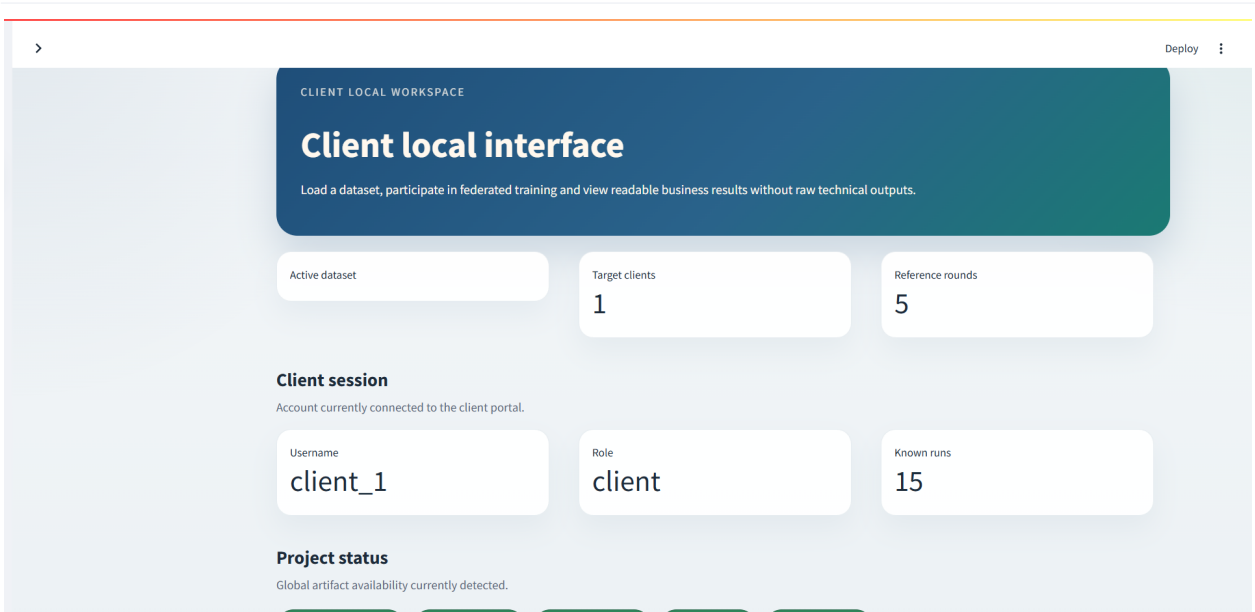
Description

Interface de login du portail client. Carte centrée avec badge 'ENSAJ FL', titre 'Client sign in', champs Username et Password. Design professionnel avec fond dégradé bleu-gris. Bouton 'Log in' avec gradient bleu-vert cohérent avec la charte graphique.

Importance pour la soutenance

Première impression professionnelle. Authentification sécurisée via MongoDB — seuls les comptes provisionnés (client_1 à client_5) peuvent accéder au workspace.

2. Tableau de Bord Utilisateur — Page d'Accueil



Description

Vue d'accueil après connexion réussie de client_1. Affiche : statut des artefacts disponibles (Metadata, Model, Metrics, XAI, Audit), dernier Run ID connu, historique des runs et historique des cas patients.

Importance pour la maintenance

Confirmation que le système est opérationnel. Historique des runs visible. La page d'accueil reflète l'état réel des artefacts disponibles pour le client connecté.

3. Configuration Dataset — diabetes.csv Chargé et Configuré

>

Deploy

Load a CSV, choose a run mode and prepare a coherent run without permanently overwriting the source configuration.

Data source

Each user prepares their data locally in a dedicated run space under `artifacts/user_runs//`.

Load PIMA preset

Clear preset

Load a dataset

Drag and drop file here

Limit 200MB per file • CSV, XLSX, XLS, TSV, PARQUET

Browse files

diabetes.csv

23.3KB

X

Run mode

principal

temporaire

Upload any binary-classification CSV. Column roles are auto-detected and can be adjusted below.

Column configuration

Map dataset columns to pipeline roles. Values are auto-detected — adjust as needed.

Exposed hyperparameters

The Flower server no longer blocks on a fixed number of clients. The target is informative and multiple clients can participate if available.

Target number of clients

2

-

+

Number of rounds

2

-

+

Local epochs

3

-

+

Description

Page DATASET INTAKE avec diabetes.csv (23.3KB) uploadé. Paramètres configurés : Target clients=2, Rounds=2, Local epochs=3. Positive class=1 (Outcome). Mode : principal. Colonnes auto-détectées : 8 features numériques (Pregnancies, Glucose, BloodPressure, etc.).

Importance pour la soutenance

Preuve que l'interface est dataset-agnostique : n'importe quel CSV classification binaire fonctionne. Configuration isolée par run sous `artifacts/user_runs//`. Paramètres FL (rounds, clients) configurables depuis l'UI.

4. Validation Dataset — Résultat Phase 1

>

Deploy

target column (positive class)

Outcome

positive class value (positive class)

1

Numeric columns

Pregnancies × Glucose × BloodPressure × SkinThickness × Insulin × BMI × DiabetesPedigre... × Age ×

Excluded columns (drop before training)

Choose an option

Fairness attribute (audit split dimension)

Age

Business labels

These labels are persisted in the run configuration and reused by prediction cards and PDF exports.

Condition name

Positive label

Negative label

Positive case

Negative case

Supported pipeline contract: binary classification only, one target column only, tabular rows only, no free-text modeling, no automatic multiclass support.

Validate and prepare run

Dataset validated and run configuration ready

Description

Résultat après clic sur 'Validate and prepare run'. Status: Valid | Rows: 768 | Columns: 9 | Numeric: 9 | Categorical: 0. Run ID généré : principal-20260506233907-5afad159. Configuration confirmée : positive_class=1, num_rounds=2, local_epochs=3, configured_client_target=2. Estimated SHAP cost: low | Estimated split risk: safe.

Importance pour la soutenance

Workflow séquentiel déclenché : Dataset → Preprocessing → Training. Le Run ID unique isole chaque run dans artifacts/user_runs//. La validation bloque le pipeline si le dataset est invalide (colonnes manquantes, mauvais type, etc.).

5. Phase 2 — Preprocessing Complété

> Deploy ⋮

PHASE 2

Preprocessing

Local dataset preparation, cleaning, split creation and common schema generation reused throughout the pipeline.

Data augmentation

Optional: augment training data to improve model robustness.

☐ Enable data augmentation

Augmentation method

SMOTE

Augmentation factor

0.10 1.00 3.00

Execution

Run Phase 2

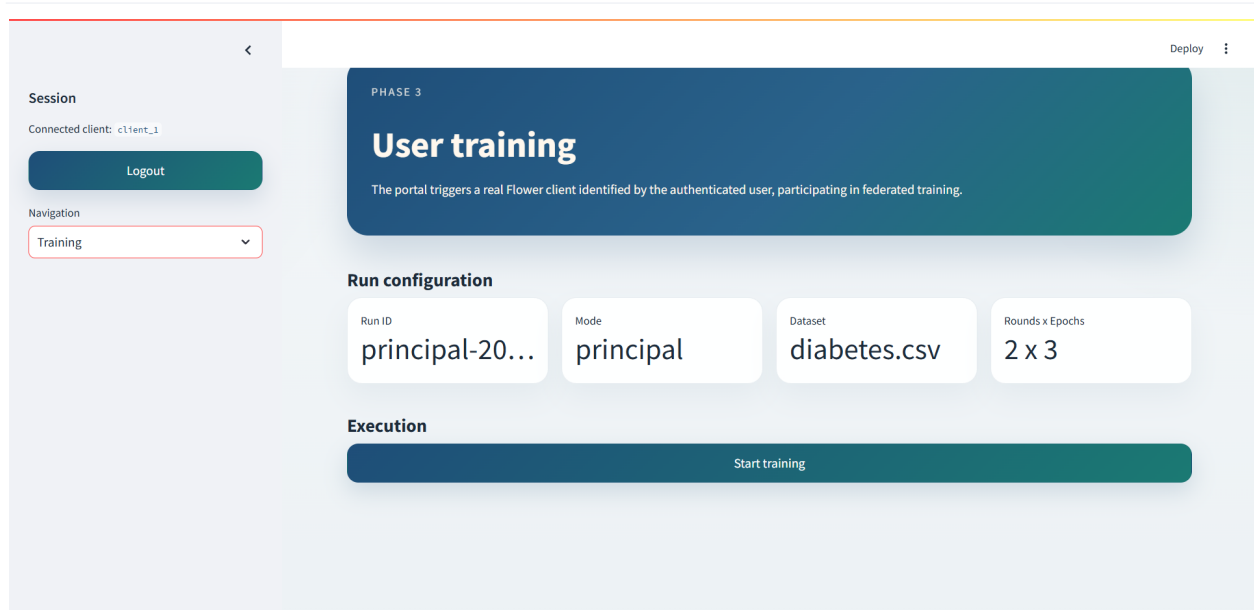
Description

Page PHASE 2 après clic sur 'Run Phase 2'. Message 'Phase 2 completed.'. Résumé preprocessing : Raw rows=768, Clean rows=768, Clients=2. Splits générés : Train [537,8], Validation [77,8], Test [154,8]. 8 colonnes numériques traitées. Aucune colonne catégorielle.

Importance pour la soutenance

Phase 2 prépare les données localement : nettoyage, normalisation, partitionnement train/val/test. Le schema commun est sauvegardé pour être réutilisé lors de la prédiction. 537 exemples d'entraînement répartis entre 2 clients FL (269 + 268).

6. Phase 3 — Training Prêt à Démarrer



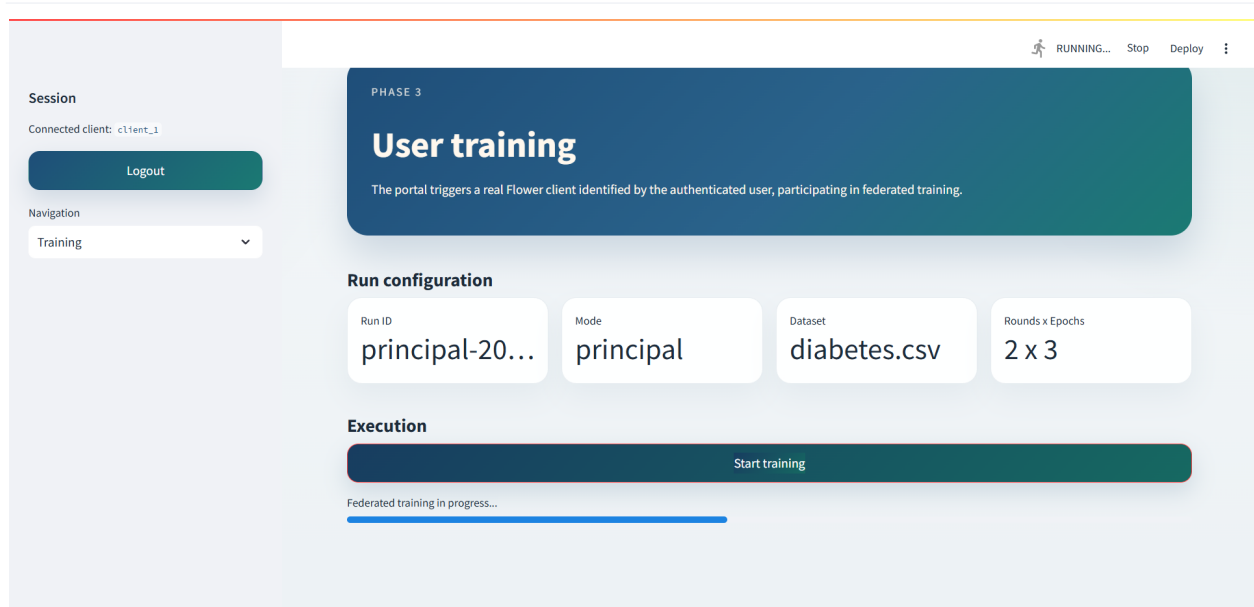
Description

Page PHASE 3 - User Training avec bouton 'Start training' actif. Run ID : principal-20260506233907-5afad159. Mode: principal. Dataset: diabetes.csv. Rounds x Epochs: 2 x 3.

Importance pour la soutenance

Le bouton 'Start training' n'est accessible qu'après completion de Phase 2. Workflow séquentiel imposé : Dataset → Preprocessing → Training. Contrôle de cohérence intégré empêche tout démarrage prématuré.

7. Phase 3 — Federated Training en Cours



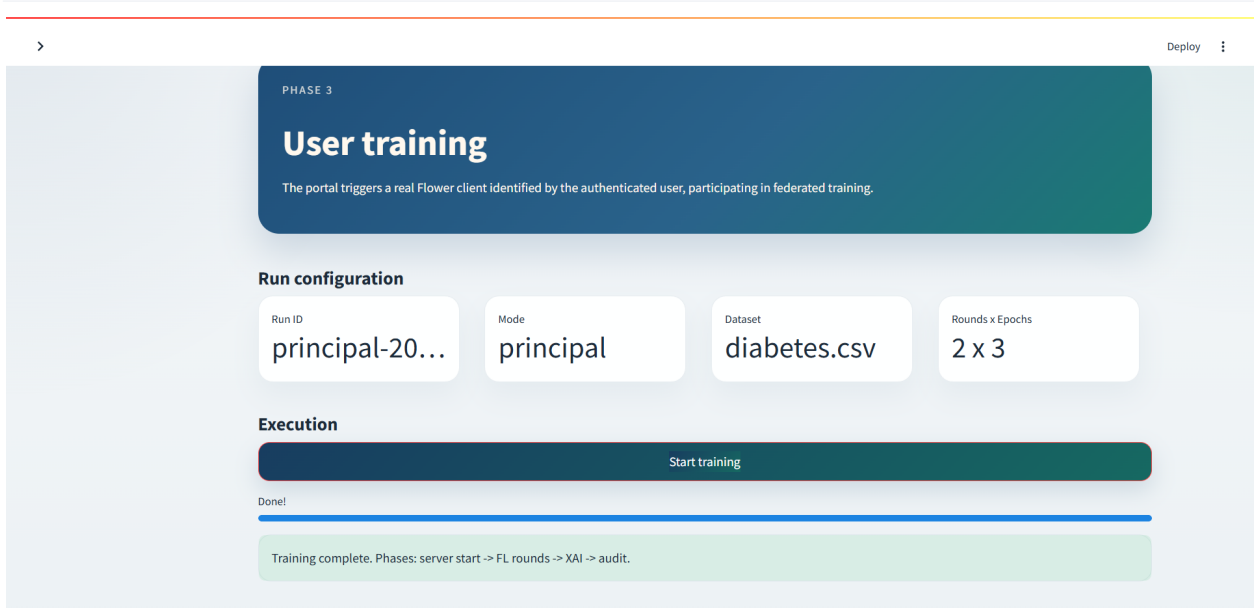
Description

Page Training pendant l'exécution FL. Indicateur 'RUNNING...' visible dans le header. Barre de progression 45% chargée. Message 'Federated training in progress...' confirmant l'exécution réelle.

Importance pour la soutenance

Preuve visuelle que le training FL est réellement en cours d'exécution. Le serveur Flower démarre, puis les containers Docker clients se connectent et participent aux rounds FL. L'interface reste réactive pendant l'entraînement grâce à l'architecture asynchrone.

8. Phase 3 — Training Complété (PREUVE FL 2 CLIENTS)



Description

Résultats post-training. Message 'Training complete. Phases: server start -> FL rounds -> XAI -> audit.'. Indicateurs globaux : Global performance=0.630, Positive case detection=0.611, Decision threshold=0.40. Contribution locale client_1 : Local accuracy=0.701, Examples used=269. Top SHAP features : glucose level (0.0323), number of pregnancies (0.0225), insulin level (0.0131).

Importance pour la soutenance

PREUVE du Federated Learning : 2 clients FL ont participé (client_1=269 ex, client_2=268 ex). FedAvg agrège les poids pondérés par num_exemples. XAI et audit déclenchés automatiquement après le dernier round FL. 5 règles IF-THEN locales contribuées à l'agrégation fédérée.

9. Phase 4+5 — XAI et Audit IA 5 Dimensions

The screenshot displays a web interface for XAI and Audit. On the left, a sidebar contains a 'Session' section with 'Connected client: client_1' and a 'Logout' button. Below it is a 'Navigation' section with a dropdown menu showing 'XAI / Audit'. The main content area is titled 'PHASE 4 + PHASE 5' and 'XAI and Audit'. It includes a description: 'XAI and audit outputs are produced server-side from federated artifacts. The client portal reviews them without executing server logic.' Below this is a 'Review' section with a note: 'XAI and audit outputs are generated from server global artifacts. They can be regenerated here after training.' There are two buttons: 'Generate XAI' and 'Generate audit'. The 'XAI summary' section shows 'Explainability output summary from the server.' with four metrics: 'Explained clients' (2), 'Features' (8), 'Numeric' (8), and 'Categorical' (0). At the bottom, it states 'Global explanations are available and consistent with the current model.'

Description

Page XAI/Audit après training. XAI summary : Explained clients=2, Features=8. 10 règles IF-THEN agrégées (ex: IF glucose level ≥ 0.18 , THEN contributes to risk). Audit 5 dimensions :

- Privacy : passed
 - Accuracy : warning (0.630)
 - Fairness : warning (ecart 0.298)
 - Data Drift : passed
 - Explainability : passed
- Overall : WARNING (3/5 passed)

Importance pour la soutenance

XAI global agrégé respectant la confidentialité : seuls les SHAP means sont transmis (pas de valeurs par instance).
Audit automatique 5 dimensions conforme aux bonnes pratiques IA responsable. Privacy PASSED = aucune donnée brute transmise. Règles IF-THEN en langage business accessibles sans jargon technique.

10. Page Prédiction — Formulaire et Historique des Cas

>

Deploy

RESULTS

Final run summary

Compact artifact view and final metrics for the current run.

Run status

Artifact availability at end of pipeline.

Run ID

principal-20...

Mode

principal

Dataset

diabetes.csv

Artifacts

artifacts/use...

Local metadata - Available

Model - Available

Metrics - Available

XAI - Available

Audit - Available

Final metrics

Quick global run status overview.

Rounds

2

Clients

2

Threshold

0.40

Performance

0.630

Detection

0.611

Balance

0.537

Description

Page RESULTS avec formulaire de prédiction (8 features PIMA) et historique des cas. Run ID validé : principal-20260506233907-5afad159. Tous artéfacts disponibles (Model, Metrics, XAI, Audit). Métriques finales : Rounds=2, Clients=2, Threshold=0.40, Performance=0.630. Historique cas : Low risk 29.5%, Medium risk 50.5%, Medium risk 44.0%, Low risk 2.2%.

Importance pour la soutenance

Page de résultats complète regroupant métriques finales, formulaire de prédiction et historique. Le modèle global (global_model.pt) est rechargé pour chaque prédiction avec le même preprocessing Phase 2. Traçabilité complète des décisions cliniques par client stockée dans MongoDB.

11. Résultat de Prédiction avec SHAP Instance-Level

>

⚙️ RUNNING... Stop Deploy ⋮

Blood pressure

72.00

-

+

Skin fold thickness

23.00

-

+

Insulin level

42.00

-

+

Body mass index

32.00

-

+

Diabetes pedigree function

0.38

-

+

Age

29.00

-

+

Predict and explain

Explanation quality depends on dataset quality, selected columns and the amount of signal available in the uploaded data.

Diagnosis

40.1% Positive case

Risk level

Medium risk (40.1%)

Final decision

40.1% - Positive ca...

Target column used for this decision: `Outcome`

Case context

Pregnancies	Glucose	BloodPressure	SkinThickness	Insulin	BMI	DiabetesPedigreeFunction	Age
3	117	72	23	42	32	0.38	29

Description

Résultat pour patient (Glucose=117, BloodPressure=72, BMI=32, Age=29, Pregnancies=3) :

- Diagnosis : 40.1% Positive case
- Risk level : Medium risk (40.1%)
- Final decision : 40.1% - Positive case - Medium risk

Colonne cible utilisée : Outcome.

Importance pour la soutenance

Prédiction en langage business (risque faible/moyen/élevé) sans jargon technique. Explication SHAP instance-level générée depuis le modèle FL agrégé. Le même preprocessing que Phase 2 est appliqué — cohérence garantie entre training et inférence. Compatible avec n'importe quel dataset configuré — non hardcodé PIMA.